# 2016 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2016 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A=\{1,3,5\}$，$B=\{3,4,5\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（ ）

A. $\{2,6\}$
B. $\{3,6\}$
C. $\{1,3,4,5\}$
D. $\{1,2,4,6\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $A\cup B=\{1,3,4,5\}$，所以 $U$ 中不属于 $A\cup B$ 的元素为 $2,6$，即 $\complement_U(A\cup B)=\{2,6\}$，故选 A.

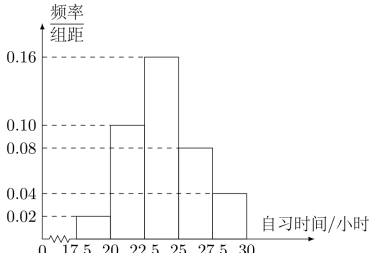
**2.** 若复数 $z=\dfrac{2}{1-\mathrm{i}}$，其中 i 为虚数单位，则 $\overline{z}=$（ ）

A. $1+\mathrm{i}$
B. $1-\mathrm{i}$
C. $-1+\mathrm{i}$
D. $-1-\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】
将分母实部化，得 $z=\dfrac{2(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\dfrac{2(1+\mathrm{i})}{2}=1+\mathrm{i}$，因此 $\overline{z}=1-\mathrm{i}$，故选 B.

**3.** 某高校调查了 200 名学生每周的自习时间（单位：小时），制成了如图所示的频率分布直方图，其中自习时间的范围是 $[17.5,30]$，样本数据分组为 $[17.5,20)$，$[20,22.5)$，$[22.5,25)$，$[25,27.5)$，$[27.5,30]$. 根据直方图，这 200 名学生中每周的自习时间不少于 22.5 小时的人数是（ ）




A. 56　　B. 60　　C. 120　　D. 140

【答案】**D**

【解析】
由直方图可读出区间 $[22.5,25)$、$[25,27.5)$、$[27.5,30]$ 的组距都是 2.5，相应的频率分别为 $0.16\times2.5$、$0.08\times2.5$、$0.04\times2.5$. 所以自习时间不少于 22.5 小时的频率为 $(0.16+0.08+0.04)\times2.5=0.7$，人数为 $200\times0.7=140$，故选 D.

**4.** 若变量 $x$，$y$ 满足

$$\begin{cases} x+y\le 2, \\ 2x-3y\le 9, \\ x\ge 0, \end{cases}$$

则 $x^2+y^2$ 的最大值是（ ）

A. 4　　B. 9　　C. 10　　D. 12

【答案】C

【解析】

由 $x\ge 0$、$x+y\le 2$ 和 $2x-3y\le 9$，可行域是由三条边界围成的三角形．两条斜边界的交点满足

$$\begin{cases} x+y=2 \\ 2x-3y=9 \end{cases}$$

解得 $(x,y)=(3,-1)$；与 $y$ 轴的两个交点为 $(0,2)$ 和 $(0,-3)$．函数 $x^2+y^2$ 在三角形上为凸函数，最大值在顶点处取得．各顶点对应的值分别为 4、9、10，所以最大值为 10，故选 C.

**5.** 一个由半球和四棱锥组成的几何体，其三视图如图所示. 则该几何体的体积为（ ）

examfiguregroup[float=inline]img/2016/shandong_liberal/q5_fig1.png%

bitmapinclude[max width=0.48linewidth]img/2016/shandong_liberal/q5_fig1.pnghfill

bitmapinclude[max width=0.30linewidth]img/2016/shandong_liberal/q5_fig2.png%

A. $\frac{1}{3}+\frac{2\pi}{3}$

B. $\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$

C. $\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{2}}{6}\pi$

D. $1+\frac{\sqrt{2}}{6}\pi$

【答案】C

【解析】

由正视图和侧视图知，四棱锥的底面为边长 1 的正方形，高为 1．由俯视图知，正方形外接圆就是半球的底面圆，因此半径为 $r=\frac{\sqrt{2}}{2}$．四棱锥的体积为 $V_1=\frac{1}{3}\times 1^2\times 1=\frac{1}{3}$，半球的体积为 $V_2=\frac{2}{3}\pi r^3=\frac{2}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3=\frac{\sqrt{2}}{6}\pi$．所以该几何体的体积为 $V=\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{2}}{6}\pi$，故选 C.

**6.** 已知直线 $a$，$b$ 分别在两个不同的平面 $\alpha$，$\beta$ 内. 则“直线 $a$ 和直线 $b$ 相交”是“平面 $\alpha$ 和平面 $\beta$ 相交”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】

若直线 $a$ 与直线 $b$ 相交于点 $P$，则 $P\in\alpha$ 且 $P\in\beta$．由于两个平面不同而有公共点，它们必相交，所以“直线 $a$ 和直线 $b$ 相交”能推出“平面 $\alpha$ 和平面 $\beta$ 相交”．反过来，两个平面相交时，分别在两个平面内取不经过交线且不相交的直线，直线 $a$ 和直线 $b$ 不一定相交．因此这是充分不必要条件，故选 A.

**7.** 已知圆 $M:x^2+y^2-2ay=0$（$a>0$）截直线 $x+y=0$ 所得线段的长度是 $2\sqrt{2}$，则圆 $M$ 与圆 $N:(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 的位置关系是（ ）

A. 内切　　B. 相交　　C. 外切　　D. 相离

【答案】**B**

【解析】
圆 $M$ 的圆心为 $(0,a)$，半径为 $a$. 圆心到直线 $x+y=0$ 的距离为 $\frac{a}{\sqrt{2}}$，所以该直线截圆所得弦长为 $2\sqrt{a^2-\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2}=a\sqrt{2}$. 由题意 $a\sqrt{2}=2\sqrt{2}$，得 $a=2$. 于是圆 $M$ 的圆心为 $(0,2)$，半径为 $2$；圆 $N$ 的圆心为 $(1,1)$，半径为 $1$. 两圆心距为 $\sqrt{(1-0)^2+(1-2)^2}=\sqrt{2}$，满足 $|2-1|<\sqrt{2}<2+1$，所以两圆相交，故选 B.

**8.** $\triangle ABC$ 中，角 $A$，$B$，$C$ 的对边分别是 $a$，$b$，$c$，已知 $b=c$，$a^2=2b^2(1-\sin A)$，则 $A=$（ ）

A. $\frac{3\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】**C**

【解析】
由 $b=c$ 知 $B=C$. 由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=2b^2(1-\cos A)$. 与已知等式比较，得 $\cos A=\sin A$. 由于 $A\in(0,\pi)$ 且 $\sin A>0$，故 $\cos A>0$，从而 $A\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$. 于是 $\tan A=1$，得 $A=\frac{\pi}{4}$，故选 C.

**9.** 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$. 当 $x<0$ 时，$f(x)=x^3-1$；当 $-1\le x\le 1$ 时，$f(-x)=-f(x)$；当 $x>\frac{1}{2}$ 时，$f\left(x+\frac{1}{2}\right)=f\left(x-\frac{1}{2}\right)$. 则 $f(6)=$（ ）

A. $-2$　　B. $-1$　　C. $0$　　D. $2$

【答案】**D**

【解析】
当 $0<x\le 1$ 时，$-x<0$，由已知 $f(-x)=(-x)^3-1=-x^3-1$，又 $f(-x)=-f(x)$，所以 $f(x)=x^3+1$，特别地 $f(1)=2$. 对任意 $t>0$，令 $x=t+\frac{1}{2}$，则已知关系给出 $f(t+1)=f(t)$. 连续使用该关系，得 $f(6)=f(1)=2$，故选 D.

**10.** 若函数 $y=f(x)$ 的图象上存在两点，使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直，则称 $y=f(x)$ 具有 $T$ 性质. 下列函数中具有 $T$ 性质的是（ ）

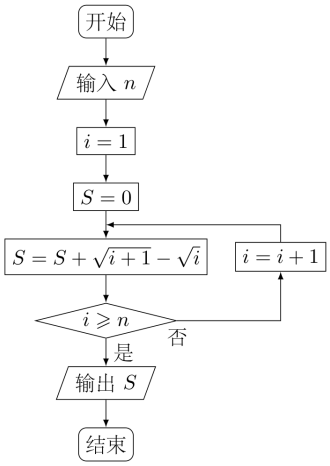
A. $y=\sin x$　　B. $y=\ln x$
C. $y=\mathrm{e}^x$　　D. $y=x^3$

【答案】**A**

【解析】
各函数的导数分别为 $\cos x$、$\frac{1}{x}$、$\mathrm{e}^x$ 和 $3x^2$. 对 $y=\sin x$，取 $x_1=\frac{\pi}{4}$、$x_2=\frac{3\pi}{4}$，两点处切线斜率分别为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 和 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$，乘积为 $-1$，所以两切线互相垂直. 其余三个函数的导数在定义域内均非负，任意两点处斜率乘积不可能为 $-1$，故选 A.

## 填空题

**11.** 执行如图的程序框图，若输入 $n$ 的值为 3，则输出的 $S$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.




【答案】**1**

【解析】
输入 $n=3$ 后，初值为 $i=1$、$S=0$. 第一次循环后 $S=\sqrt{2}-1$，再令 $i=2$；第二次循环后 $S=\sqrt{3}-1$，再令 $i=3$；第三次循环后 $S=2-1=1$，此时 $i\geq n$，输出 $S=1$.

**12.** 观察下列等式：

$$\left(\sin\frac{\pi}{3}\right)^{-2}+\left(\sin\frac{2\pi}{3}\right)^{-2}=\frac{4}{3}\times 1\times 2;$$

$$\left(\sin\frac{\pi}{5}\right)^{-2}+\left(\sin\frac{2\pi}{5}\right)^{-2}+\left(\sin\frac{3\pi}{5}\right)^{-2}+\left(\sin\frac{4\pi}{5}\right)^{-2}=\frac{4}{3}\times 2\times 3;$$

$$\left(\sin\frac{\pi}{7}\right)^{-2}+\left(\sin\frac{2\pi}{7}\right)^{-2}+\left(\sin\frac{3\pi}{7}\right)^{-2}+\cdots+\left(\sin\frac{6\pi}{7}\right)^{-2}=\frac{4}{3}\times 3\times 4;$$

$$\left(\sin\frac{\pi}{9}\right)^{-2}+\left(\sin\frac{2\pi}{9}\right)^{-2}+\left(\sin\frac{3\pi}{9}\right)^{-2}+\cdots+\left(\sin\frac{8\pi}{9}\right)^{-2}=\frac{4}{3}\times 4\times 5.$$

照此规律，

$$\left(\sin\frac{\pi}{2n+1}\right)^{-2}+\left(\sin\frac{2\pi}{2n+1}\right)^{-2}+\left(\sin\frac{3\pi}{2n+1}\right)^{-2}+\cdots+\left(\sin\frac{2n\pi}{2n+1}\right)^{-2}=\text{underline\{hspace\{2.5em\}\}}.$$

【答案】$\frac{4}{3}n(n+1)$

【解析】
令 $N=2n+1$. 由恒等式 $\sum\limits_{k=0}^{N-1}\cot\left(x+\frac{k\pi}{N}\right)=N\cot(Nx)$，两边求导，得

$$\sum_{k=0}^{N-1}\csc^2\left(x+\frac{k\pi}{N}\right)=N^2\csc^2(Nx).$$

分离左端的 $k=0$ 项并令 $x\to 0$，得到

$$\sum_{k=1}^{N-1}\csc^2\frac{k\pi}{N}=\lim_{x\to 0}\left[N^2\csc^2(Nx)-\csc^2 x\right]=\frac{N^2-1}{3},$$ 其中最后一步使用 $\lim\limits_{t\to 0}\left(\csc^2 t-\frac{1}{t^2}\right)=\frac{1}{3}$.

由于 $N=2n+1$，题中左端为

$$\sum_{k=1}^{2n}\left(\sin\frac{k\pi}{2n+1}\right)^{-2}=\frac{(2n+1)^2-1}{3}=\frac{4}{3}n(n+1).$$

**13.** 已知向量 $\mathbf{a}=(1,-1)$，$\mathbf{b}=(6,-4)$. 若 $\mathbf{a}\perp(t\mathbf{a}+\mathbf{b})$，则实数 $t$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-5$

【解析】
由 $t\mathbf{a}+\mathbf{b}=(t+6,-t-4)$，以及垂直向量的数量积为零，得 $\mathbf{a}\cdot(t\mathbf{a}+\mathbf{b})=(1,-1)\cdot(t+6,-t-4)=t+6+t+4=2t+10=0$. 所以 $t=-5$.

**14.** 已知双曲线 $E:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）. 矩形 $ABCD$ 的四个顶点在 $E$ 上，$AB$，$CD$ 的中点为 $E$ 的两个焦点，且 $2|AB|=3|BC|$，则 $E$ 的离心率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
设双曲线的半焦距为 $c$，则 $c^2=a^2+b^2$. 由于 $AB$、$CD$ 的中点是两个焦点，矩形的四个顶点可设为 $(c,y)$、$(c,-y)$、$(-c,-y)$、$(-c,y)$. 代入双曲线方程，得 $\dfrac{c^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，从而 $y^2=\dfrac{b^4}{a^2}$. 因此 $|AB|=2y=\dfrac{2b^2}{a}$，$|BC|=2c$. 由 $2|AB|=3|BC|$，得 $\dfrac{4b^2}{a}=6c$，即 $2b^2=3ac$. 令离心率 $e=\dfrac{c}{a}$，并用 $b^2=a^2(e^2-1)$，得 $2(e^2-1)=3e$，即 $2e^2-3e-2=0$. 因为 $e>1$，所以 $e=2$.

**15.** 已知函数

$$f(x)=\begin{cases}|x|, & x\le m,\\ x^2-2mx+4m, & x>m,\end{cases}$$

其中 $m>0$. 若存在实数 $b$，使得关于 $x$ 的方程 $f(x)=b$ 有三个不同的根，则 $m$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$m>3$

【解析】
因为 $m>0$，在 $x\le m$ 时方程 $f(x)=b$ 化为 $|x|=b$. 它有两个不同的根当且仅当 $0<b\le m$，这两个根为 $x=-b$ 和 $x=b$.

在 $x>m$ 时，$f(x)=(x-m)^2+4m-m^2$，且 $x-m>0$，所以这一段函数严格递增，值域为 $(4m-m^2,+\infty)$，方程在这一段有一个根当且仅当 $b>4m-m^2$.

要使总根数为三个，必须使前一段的两个根和后一段的一个根同时存在，即存在 $b\in(0,m]$ 满足 $b>4m-m^2$. 这样的 $b$ 存在当且仅当 $4m-m^2<m$，即 $m(m-3)>0$. 结合 $m>0$，得 $m>3$. 反之当 $m>3$ 时取 $b=m$，确有三个不同的根，因此取值范围为 $m>3$.

## 解答题

**16.** 某儿童乐园在“六一”儿童节推出了一项趣味活动. 参加活动的儿童需转动如图所示的转盘两次，每次转动后，待转盘停止转动时，记录指针所指区域中的数. 设两次记录的数分别为 $x$，$y$. 奖励规则如下：

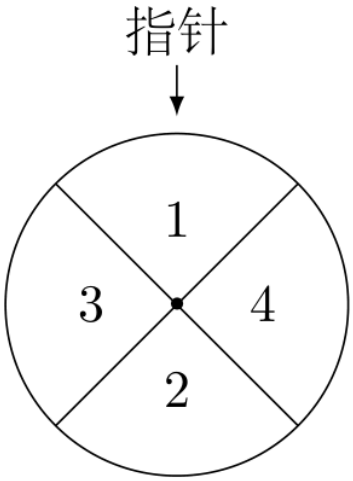
1. (1) 若 $xy\le 3$，则奖励玩具一个；
2. (2) 若 $xy\ge 8$，则奖励水杯一个；
3. (3) 其余情况奖励饮料一瓶.

假设转盘质地均匀，四个区域划分均匀. 小亮准备参加此项活动.

1. (1)

begingroup

leftskip=0ptrelax




endgroup

【解析】
1. (1)

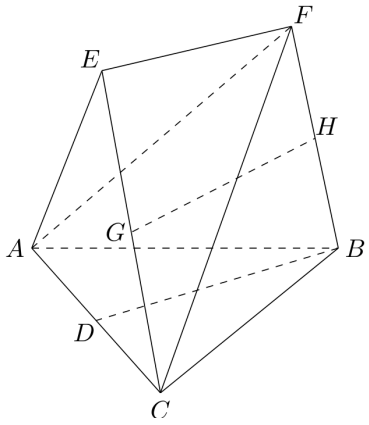
**17.** 设 $f(x)=2\sqrt{3}\sin(\pi-x)\sin x-(\sin x-\cos x)^2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**18.** 在如图所示的几何体中，$D$ 是 $AC$ 的中点，$EF\parallel DB$.

1. (1)




【解析】
1. (1)

**19.** 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n=3n^2+8n$，$\{b_n\}$ 是等差数列，且 $a_n=b_n+b_{n+1}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

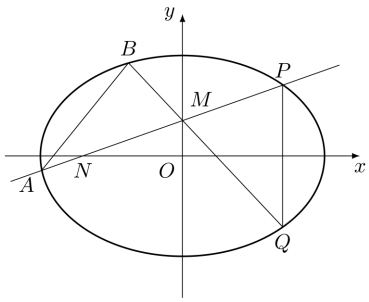
**20.** 设函数 $f(x)=x\ln x-ax^2+(2a-1)x$，$a\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

**21.** 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的长轴长为 4，焦距为 $2\sqrt{2}$.

1. (1)




【解析】
1. （1）